

• 案例分析 •

水中高腐尸体颈部、踝部索沟的法医学鉴定 1 例

赵枢泉, 邓伟年, 朱龙龙, 黄伟胜, 刘育洛, 洛桑旦增, 周亦武

(华中科技大学同济医学院法医学系, 湖北 武汉 430030)

【关键词】溺死; 索沟; 自杀

【中图分类号】DF795.4

【文献标识码】C

【文章编号】1001-5728(2019)02-0200-02

doi:10.13618/j.issn.1001-5728.2019.02.0025

水中尸体的检验是法医工作中的常见情形,也是法医病理学研究的重要课题之一。实践中在颈项部有索沟的水中尸体往往多被考虑为他杀后抛尸入水。但也有例外,笔者现报告一例颈部有索沟的水中尸体死亡方式被确定为自杀的案例。

1 案例资料

某日在汉水某段的浅水区域发现一具女尸,发现时尸体呈俯卧位,面部朝下浮于水面。

尸体检验:尸体为女性腐败尸体,全身有大量蛆虫附着。口鼻部及面部的皮肤有多处缺损;右眼眶部、鼻孔、口腔及皮肤破溃处均有蛆虫聚集;双侧上颌正中切牙完全缺失,上颌骨外露,未见骨折;双足皮肤呈袜套样脱落。体表有多处裂口,创缘呈锯齿状,肌肉外露,大体及镜下检验未见出血及其他生活反应。

颈部、双下肢裤脚处(踝上部)分别可见由黑色鞋带环形结扎形成的绳套(图1、图2)。其中颈部结扎形成两个环套,分别在项部及颈前部结扎,第一结为死结,位于鞋带正中部,第二结为活结,环套周径分别为28.0cm及32.0cm。剪断鞋带见颈部有两条不明显、表浅且呈基本水平环状的索沟,部分索沟中断或交叉重叠、出现皮革样化,索沟表面未见擦挫伤。

颈部人工缺血后进行分层解剖。颈部索沟处皮下软组织、舌肌、舌骨上下肌群均未检见出血,舌骨、

喉头诸软骨未见骨折,甲状腺未见出血。镜下颈部索沟HE染色见表皮及真皮乳头压陷、变薄,部分表皮角质层剥脱或缺失,基底细胞核受压,真皮胶原纤维轻度融合;绪方氏染色见索沟部分表皮呈浅柠檬黄色改变(弱阳性反应),周围正常皮肤呈紫色。

双下肢裤脚(踝上部)结扎形成两个环套,环套周径分别为33.0cm及34.0cm,在前方系为活结;对应踝部皮肤表面可见表浅索沟,索沟部分表皮脱落伴皮革样化。分层解剖切开未见皮下软组织及肌肉出血。镜下踝部索沟HE染色见表皮及真皮乳头压陷、变薄,部分表皮角质层剥脱或缺失,基底细胞核受压,真皮胶原纤维轻度融合;绪方氏染色见索沟部分表皮及皮下肌肉呈浅柠檬黄色改变(弱阳性反应),周围正常皮肤呈紫色。

肺水肿、肺气肿,在肺表面、肺叶间裂以及肺胸膜下可见小片状及点状出血,各组织器官明显自溶。

硅藻检验:肺组织及肾组织中检见较多与水中形态一致的硅藻。

毒化分析检验:胃内容物中未检见常规毒物成分。

法医病理学诊断:(1)生前溺水;(2)颈部生前索沟;(3)双侧踝部生前索沟;(4)体表多发性死后损伤及多器官腐败自溶。

2 讨论

对水中尸体进行法医学鉴定时,死因的确定是首要的问题,即需要鉴别是生前入水还是死后抛尸入水。一般情况下,根据尸体现象,特别是溺死尸体的特殊征象,如口鼻部蕈样泡沫、水性肺气肿、硅藻检验等,结合现场勘验,确定溺死的死因并不困难,而导致溺死的死亡方式判定往往是法医鉴定的难点。溺死的死亡方式以自杀和意外事件为多见,

(下转第199页)

【基金项目】“十三五”国家重点研发项目资助(2016YFC0800701);中央高校基本科研业务费资助(2016JCTD117);湖北省高等学校省级教学研究项目(2016074)。

【作者简介】赵枢泉,男,硕士研究生,研究方向:法医病理学。E-mail: m201775281@hust.edu.cn

【通信作者】周亦武,男,教授,主要从事法医病理学、法医毒理学教学、检案及研究。E-mail: zhouyiwu@hust.edu.cn

表 1 血液中雪上一枝蒿乙素和滇乌头碱含量

检材编号	雪上一枝蒿乙素含量 (ng/mL)	滇乌头碱含量 (ng/mL)
1	19.3	0.74
2	2.19	0.12
3	2.90	0.18
4	2.39	0.14
5	2.16	0.12

2 讨论

国内每年均会发生数起饮用自配药酒中毒的事件^[3,4], 本案例中药酒所浸泡的中药经专家确认为雪上一枝蒿, 遂对雪上一枝蒿所含生物碱类展开检验工作。雪上一枝蒿源于云南, 是四川民间广为流传使用的治疗跌打损伤的止痛药。但其毒性很大, 误服或服用过量会导致服用者中毒死亡。雪上一枝蒿成分复杂, 根据其产地不同含有多种乌头生物碱类成分^[5,6]。国内药酒中毒案例检出的常见毒物一般为乌头碱、次乌头碱、新乌头碱、土的宁、马钱子碱等成分^[7]。在本案例中, 无论是中毒较轻经抢救脱离危险者还是中毒较重经抢救仍然死亡者, 其中毒症状和乌头碱中毒相比较并无特异性之处, 但在检

验过程中, 以上成分却被一一排除^[8]。雪上一枝蒿乙素和滇乌头碱的检出案例报道少见, 在本案例中二种成分的检出不但帮助解决了这起重大的事件, 还为今后类似的案例提供了解决方向。

参 考 文 献

- [1] 王毅, 刘子秋, 王炯, 等. UPLC-MS/MS 法测定人血中雪上一枝蒿甲素 [J]. 中国司法鉴定, 2013 (6): 50-53.
- [2] 张盼盼, 张福成, 王朝虹, 等. 超高效液相色谱-串联质谱法同时测定尿样中 4 种痕量的乌头类生物碱 [J]. 色谱, 2013, 31(3): 211-217.
- [3] 靳昌山, 张晓芳, 赵奇, 等. 乌头碱中毒致死 2 例 [J]. 法医学杂志, 2011, 27(2): 153-154.
- [4] 王永忠, 熊昌艳, 孙瑞清, 等. 生川乌及生草乌急性中毒死亡 1 例 [J]. 中国法医学杂志, 2011, 26(2): 146-147.
- [5] 吴玉梅, 陈晓兰, 魏文珍, 等. 雪上一枝蒿的研究进展 [J]. 黔南民族医学学报, 2015, 28(2): 98-100.
- [6] 韩东铁. 雪上一枝蒿的化学成分与药理作用研究概况 [J]. 延边大学医学学报, 2007, 30(3): 223-224.
- [7] 李开平, 颜仕玲. 急性乌头碱类药酒中毒 50 例治疗体会 [J]. 中国社区医师 (医学专业), 2010, 12(9): 115-115.
- [8] 王俊伟, 郭亚飞, 陈丽涛, 等. 乌头碱的 LC-MS 定量分析 [J]. 分析测试学报, 2004, 23(z1): 57-61.

(收稿日期: 2018-06-28)

(上接第 200 页)

他杀者少见, 但他杀溺死案例常被伪装成意外或自杀, 故溺死的性质判断应慎重进行^[1,2]。本例中尸体高度腐败, 体表未见明显外伤, 死者肺组织及肾组织中检见与水中形态一致硅藻, 说明死者符合生前入水, 其死亡原因为溺死。

本例中死者体表多处裂口, 但其创缘呈锯齿状, 皮下软组织及肌肉未见出血、炎细胞浸润等生活反应, 考虑为尸体在水中因昆虫等动物噬咬或在水中被船舶的螺旋桨等硬物碰撞所致损伤。其颈部及踝部索套, 第二结扣明显较松且在前方打结, 死者自己捆绑可以形成; 索沟表浅, 对应皮肤未见擦挫伤, 镜下索沟处表皮及真皮乳头压陷, 绪方氏染色见索沟部分表皮呈浅柠檬黄色改变 (弱阳性反应), 周围正常皮肤呈紫色, 说明系生前捆绑形成。综合颈部及双踝部绳索捆绑特点: 其颈部绳索平行排列、较为整齐, 有一定张力且较为均匀, 而双踝部捆绑较松均可以由自己形成, 不符合他杀捆绑的特征^[3],

综合分析死者自杀前曾有自勒及束缚行为, 目的在于加速溺亡过程, 故推断其死亡方式为自杀。

鉴于自杀案件的形式和方法多样性, 有时真假难辨, 且易被误判为他杀案件; 同样也有人利用这类案件性质判断的不确定性, 将他杀案件故意伪装成自杀案件。因此, 欲鉴别是否为自杀案件, 不仅要尸体进行详尽而系统的检验, 还要对现场进行仔细勘验, 并详细了解案情, 使尸检、现场勘验、案情三者匹配, 互相印证, 才能得到较为可靠的结论。

(本文图片见彩插 I)

参 考 文 献

- [1] 李兴发, 张少鹰, 舒玲华, 等. 112 例他杀溺死案件的回顾性研究 [J]. 刑事技术, 2004, 29(3): 28-30.
- [2] 黄冰峰, 黄京璐, 罗斌. 溺杀伪装意外死亡鉴定 1 例 [J]. 中国法医学杂志, 2015, 30(3): 327-345.
- [3] 何方刚, 杨军, 李智, 等. 水中尸体颈部多圈勒沟法医学鉴定 1 例 [J]. 刑事技术, 2004, 29(3): 58-59.

(收稿日期: 2018-08-20)

水中高腐尸体颈部、踝部索沟的法医学鉴定 1 例 (见 200 页)



图 1 颈部绳索



图 2 踝部绳索

误食纽扣电池致食管及胸主动脉穿孔死亡 1 例 (见 201 页)

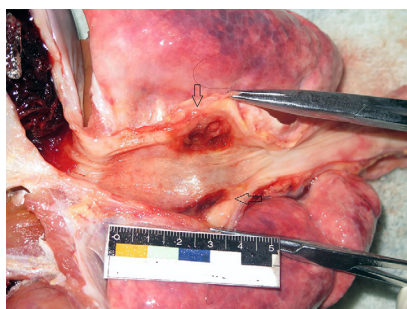


图 1 食管溃疡区 (↓为食管左侧壁溃疡区; ←为食管右侧壁溃疡区)



图 2 胸主动脉内膜破口 (箭头所示↑)

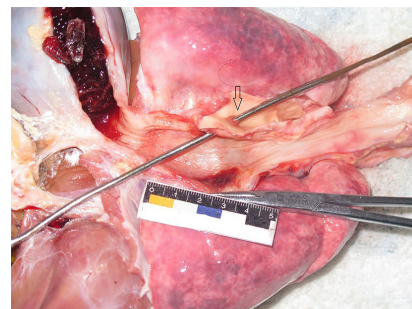


图 3 食管左侧壁溃疡穿透食管壁与胸主动脉间形成瘘管 (↓箭头所示)

一例交通事故致死案件的法医学分析 (见 206 页)



图 1 枕部损伤情况



图 2 颅骨骨折情况

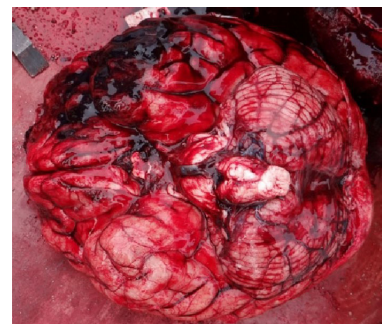


图 3 额叶挫伤情况